

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 06-Mai-2010

Data da Revisão 22-Mar-2024

Número da Revisão 2

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Descrição do produto:	Propionyl chloride, 99+%
Cat No. :	S34158
Sinónimos	Propionic acid chloride; Propionic chloride; Propanoyl chloride
N.º CAS	79-03-8
Nº CE	201-170-0
Fórmula molecular	C3 H5 Cl O
Número de registo REACH	-

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada	Produtos químicos de laboratório.
Sector de utilização	SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais
Categoria do produto	PC21 - Produtos químicos de laboratório
Categorias de processo	PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial
Categoria de Libertação para o Ambiente	ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)
Utilizações desaconselhadas	Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Endereço eletrónico	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral
Toxicidade aguda por inalação - Vapores
Corrosão/Irritação Cutânea
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 4 (H302)
Categoria 3 (H331)
Categoria 1 B (H314)
Categoria 1 (H318)

Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H331 - Tóxico por inalação
H302 - Nocivo por ingestão
EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

Recomendações de Prudência

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito
P280 - Usar proteção ocular/proteção facial
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P241 - Use equipamento elétrico, de ventilação e iluminação à prova de explosão
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar
P402 + P404 - Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado

2.3. Outros perigos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

Reage violentamente em contacto com a água
Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).
Tóxico para os vertebrados terrestres
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

Componente	N.º CAS	Nº CE	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Cloreto de propionilo	79-03-8	EEC No. 201-170-0	>95	Skin Corr. 1B (H314) Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 4 (H302) (EUH014)
Fosgénio	75-44-5	EEC No. 200-870-3	<0.2	Press. Gas (H280) Acute Tox. 1 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de emergência

Contacto com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos.
Autoproteção do Socorrista	Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Causa queimaduras por todas as vias de exposição. . A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

ALFAAS34158

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO₂), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Cloreto de hidrogénio gasoso.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Não expor o derrame à água.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Evitar acumulação de cargas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

electrostáticas. Reage violentamente em contacto com a água. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra.

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter afastado da água ou de ar húmido.

Classe 3

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Fosgénio	TWA: 0.02 ppm (8h) TWA: 0.08 mg/m³ (8h) STEL: 0.1 ppm (15min) STEL: 0.4 mg/m³ (15min)	STEL: 0.06 ppm 15 min STEL: 0.25 mg/m³ 15 min TWA: 0.02 ppm 8 hr TWA: 0.08 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.02 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 0.08 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.1 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 0.4 mg/m³. restrictive limit	TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.08 mg/m³ 8 uren STEL: 0.1 ppm 15 minuten STEL: 0.4 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 0.5 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 2 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.4 mg/m³ (8 horas)

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Fosgénio	TWA: 0.02 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.08 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 0.1 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 0.4 mg/m³ 15 minuti. Short-term	TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.41 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 0.41 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.2 ppm Höhepunkt: 0.82 mg/m³	STEL: 0.1 ppm 15 minutos STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutos TWA: 0.02 ppm 8 horas TWA: 0.08 mg/m³ 8 horas	STEL: 0.4 mg/m³ 15 minuten TWA: 0.08 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.02 ppm 8 tunteina TWA: 0.08 mg/m³ 8 tunteina Ceiling: 0.05 ppm Ceiling: 0.2 mg/m³

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Fosgénio	MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m³	TWA: 0.02 ppm 8 timer TWA: 0.08 mg/m³ 8 timer	STEL: 0.2 ppm 15 Minuten STEL: 0.82 mg/m³ 15	STEL: 0.16 mg/m³ 15 minutach TWA: 0.08 mg/m³ 8	Ceiling: 0.05 ppm Ceiling: 0.2 mg/m³

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

	15 Minuten MAK-TMW: 0.02 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 0.08 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.1 ppm 15 minutter	Minuten TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 0.41 mg/m ³ 8 Stunden	godzinach	
--	--	--	--	-----------	--

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Fosgênio	TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³ STEL : 0.1 ppm STEL : 0.4 mg/m ³	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.08 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 0.4 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.4 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.4 mg/m ³

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Fosgênio	TWA: 0.02 ppm 8 tundides. TWA: 0.08 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.1 ppm 15 minutites. STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 0.02 ppm 8 hr TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.4 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 ppm TWA: 0.4 mg/m ³	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.08 mg/m ³ 8 óraban. AK	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm 8 klukkustundum. TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum.

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Fosgênio	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm IPRD TWA: 0.08 mg/m ³ IPRD	TWA: 0.02 ppm 8 Stunden TWA: 0.08 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm 15 minuti STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 0.02 ppm 8 ore TWA: 0.08 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.1 ppm 15 minute STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minute

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Cloreto de propionilo	Skin notation MAC: 2 mg/m ³				
Fosgênio	MAC: 0.5 mg/m ³	Ceiling: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.02 ppm 8 urah TWA: 0.08 mg/m ³ 8 urah STEL: 0.1 ppm 15 minutah STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 0.05 ppm 15 minuter Binding STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.02 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.08 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.02 ppm 8 saat TWA: 0.08 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.1 ppm 15 dakika STEL: 0.4 mg/m ³ 15 dakika

Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Fosgénio 75-44-5 (<0.2)	DNEL = 2mg/m ³		DNEL = 0.4mg/m ³	

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Cloreto de propionilo 79-03-8 (>95)	PNEC = 0.464mg/L	PNEC = 3.53mg/kg sediment dw	PNEC = 4.64mg/L	PNEC = 347mg/L	PNEC = 0.423mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Cloreto de propionilo 79-03-8 (>95)	PNEC = 0.0464mg/L	PNEC = 0.353mg/kg sediment dw			

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular Óculos (Padrão da UE - EN 166)

Proteção das Mãos Luvas de proteção

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Borracha natural Borracha de nitrilo Neopreno PVC	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)

Proteção da pele e do corpo Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão, Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

sintomas

Tipo de Filtro recomendado: Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

De pequena escala / uso laboratorial Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Meia máscara recomendada: - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Controlo da exposição ambiental Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	Líquido	
Aspeto	Incolor	
Odor	pungente	
Limiar olfativo	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de fusão	-94 °C / -137.2 °F	
Ponto de Amolecimento	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de ebulição	77 - 79 °C / 170.6 - 174.2 °F	@ 760 mmHg
Inflamabilidade (líquido)	Facilmente inflamável	Com base em dados de ensaios
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não aplicável	Líquido
Limites de explosão	Inferior 3.6 Vol% Superior 11.9 Vol%	
Ponto de Inflamação	11 °C / 51.8 °F	Método - Não existe informação disponível
Temperatura de Autoignição	270 °C / 518 °F	
Temperatura de Decomposição	190°C	
pH	< 7	
Viscosidade	0.48 mPa.s @ 20°C	
Solubilidade em Água	Reage com a água	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coeficiente de Partição (n-octanol/água)		
Componente	log Pow	
Cloreto de propionilo	0.02	
Pressão de vapor	106 mbar @ 20 °C	
Densidade / Gravidade Específica	1.060	
Densidade Aparente	Não aplicável	Líquido
Densidade de Vapor	3.2	(Ar = 1.0)
Características das partículas	Não aplicável (líquido)	

9.2. Outras informações

Fórmula molecular	C3 H5 Cl O
Massa Molecular	92.52
Propriedades Explosivas	Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Sim

10.2. Estabilidade química

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

Reage violentamente em contacto com a água. Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.
Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à umidade ou água.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Bases. Álcoois. Aminas.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO₂). Cloreto de hidrogénio gasoso.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Categoria 3

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Cloreto de propionilo	823 mg/kg	-	LC50 2 - 10 mg/L (Rat) 4 h
Fosgénio	-	-	LC50 = 8.6 mg/m ³ (Rat) 4 h

b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não mutagénico segundo o teste de AMES

f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

h) toxicidade para órgãos-alvo

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

específicos (STOT) – exposição única;

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Outros Efeitos Adversos

Consultar o registo actual do RTECS para uma informação completa. As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não deitar os resíduos no esgoto. Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce
Cloreto de propionilo	LC50: 215-464 mg/L/96h (Brachydanio rerio)		

12.2. Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade >70%

Persistência

A persistência é improvável, base na informação fornecida.

Degradabilidade

Reage com a água.

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Reage violentamente em contacto com a água.

12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Cloreto de propionilo	0.02	Sem dados disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Reage violentamente em contacto com a água.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC) De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN1815
14.2. Designação oficial de transporte da ONU PROPIONYL CHLORIDE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3
Classe de Perigo Subsidiário 8
14.4. Grupo de embalagem II

ADR

14.1. Número ONU UN1815
14.2. Designação oficial de transporte da ONU PROPIONYL CHLORIDE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3
Classe de Perigo Subsidiário 8
14.4. Grupo de embalagem II

IATA

14.1. Número ONU UN1815

ALFAAS34158

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

14.2. Designação oficial de transporte da ONU PROPIONYL CHLORIDE

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 3

14.4. Grupo de embalagem 8
II

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Cloreto de propionilo	79-03-8	201-170-0	-	-	X	X	KE-29372	X	X
Fosgénio	75-44-5	200-870-3	-	-	X	X	KE-28456	X	X

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Cloreto de propionilo	79-03-8	X	ACTIVE	-	X	X	X	X
Fosgénio	75-44-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Cloreto de propionilo	79-03-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Fosgénio	75-44-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N.º CAS	Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -	Directiva Seveso III (2012/18/CE) -
------------	---------	--	-------------------------------------

ALFAAS34158

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

		Quantidades passíveis de notificação acidentes graves	Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança
Cloreto de propionilo	79-03-8	Não aplicável	Não aplicável
Fosgénio	75-44-5	0.3 tonne	0.75 tonne

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Veja tabela de valores

Componente	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)	Alemanha - TA-Luft Classe
Cloreto de propionilo	WGK1	
Fosgénio	WGK2	

15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H330 - Mortal por inalação

H331 - Tóxico por inalação

EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Propionyl chloride, 99+%

Data da Revisão 22-Mar-2024

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Preparado Por

Data de preparação

Data da Revisão

Resumo da versão

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

06-Mai-2010

22-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança